

[개념 가이드] 이차방정식의 마법, 근의 공식과 판별식

[핵심 요약]

이차방정식의 근의 공식이란 인수분해가 되지 않는 복잡한 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)에서도 x 의 값을 단번에 찾아낼 수 있는 '만능 열쇠' 같은 공식입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 근의 공식 유도하기: "완전제곱식으로 가는 7단계"

근의 공식은 어떤 이차방정식이든 x 의 값을 구할 수 있도록 '완전제곱식 만들기' 과정을 미리 계산해 둔 결과물이에요.

Step 1. 이차방정식의 기본형에서 출발 가장 먼저 x^2 의 계수가 0이 아닌 기본 식을 준비합니다.

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

Step 2. x^2 의 계수를 1로 만들기 계산의 편의를 위해 양변을 a 로 나누어 줍니다. (나중에 선행들이 가장 많이 하는 실수가 여기서 a 를 빼먹는 거예요!)

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Step 3. 상수항을 우변으로 이항하기 좌변에는 x 가 포함된 항만 남기고 나머지는 넘겨버리세요.

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Step 4. 핵심! 양변에 같은 수 더하기 (완전제곱식 완성) 좌변을 $(x + \square)^2$ 꼴로 만들기 위해, x 의 계수인 $\frac{b}{a}$ 의 '절반의 제곱'을 양변에 더합니다. 절반은 $\frac{b}{2a}$ 이고, 이것의 제곱은 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$ 입니다.

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

Step 5. 좌변은 묶고, 우변은 통분하기 좌변은 예쁘게 묶어주고, 우변은 분모를 $4a^2$ 으로 맞춰서 더해줍니다.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac}{4a^2} + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Step 6. 제곱근의 성질 이용하기 제곱을 벗기면서 반대편에 $\pm\sqrt{\quad}$ 를 씌워줍니다.

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Step 7. 드디어 완성! 좌변에 남아있던 $\frac{b}{2a}$ 를 우변으로 이항하여 분모가 같은 두 식을 하나로 합칩니다.

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2. 근의 공식 직접 적용해보기

실제 문제를 통해 공식이 얼마나 강력한지 확인해 볼까요? 예를 들어 $x^2 + 4x - 2 = 0$ 이라는 식이 있다고 합시다. ($a = 1, b = 4, c = -2$)

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 8}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{24}}{2}$$

$$x = \frac{-4 \pm 2\sqrt{6}}{2} = -2 \pm \sqrt{6}$$

3. 근의 개수를 알려주는 '판별식'

근의 공식 안에서 루트($\sqrt{\quad}$) 속에 들어있는 $b^2 - 4ac$ 부분에 주목하세요! 이 부분을 우리는 **판별식**이라고 부르며, 이 값의 부호에 따라 근이 몇 개인지 미리 알 수 있습니다.

[실수 방지 Note]

💡 **절반의 제곱을 잊지 마세요!** 완전제곱식을 만들 때 x 의 계수를 그냥 제곱하는 실수를 많이 해요.

반드시 **절반**을 먼저 하고 나서 제곱해야 합니다. $\frac{b}{a} \rightarrow \frac{b}{2a} \rightarrow \frac{b^2}{4a^2}$ 순서를 꼭 기억하세요!

💡 **분모 전체에 2a가 걸려있어요!** $x = -b \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 라고 쓰는 친구들이 있는데, $-b$ 까지 포함해서 전체가 $2a$ 위에 올라가야 합니다.

[정리용 표] 판별식과 근의 개수

판별식 ($D = b^2 - 4ac$)의 값	근의 개수	특징
$b^2 - 4ac > 0$	2개	서로 다른 두 근을 가짐
$b^2 - 4ac = 0$	1개	중근 (완전제곱식이 됨)
$b^2 - 4ac < 0$	0개	해가 없음 (루트 안이 음수일 수 없으므로)

📌 오늘의 핵심 체크

1. 근의 공식은 **완전제곱식**을 만드는 과정을 공식화한 것입니다.
2. 유도 과정의 핵심은 양변에 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ 을 더해주는 단계입니다.
3. 이 공식만 있으면 세상의 모든 이차방정식을 풀 수 있습니다!